



# Métodos matemáticos para Física

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

*Curso 2024 – 2025*

*Jorge Fernandez Hernandez*

# Cambio de variables y aplicaciones de la integración

## Geometría de las aplicaciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$

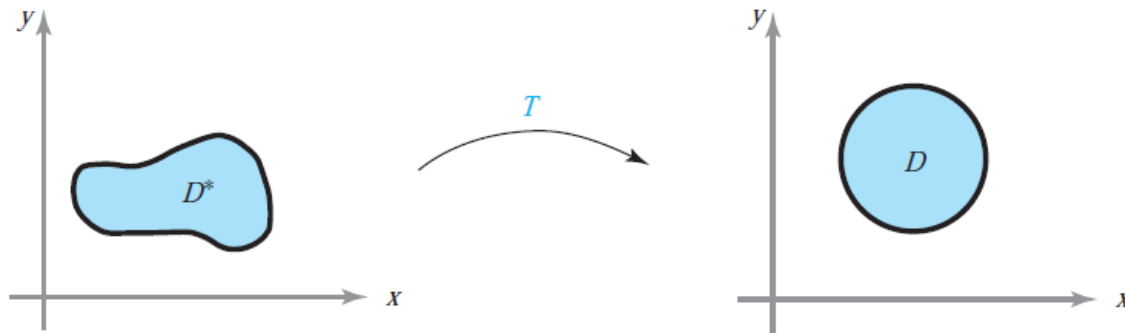
Sea  $D^*$  un subconjunto de  $\mathbb{R}^2$

Aplicación continuamente diferenciable  $T: D^* \rightarrow \mathbb{R}^2$  :  $T$  lleva puntos de  $D^*$  a puntos de  $\mathbb{R}^2$

Imagen de  $T \rightarrow D$  o  $D = T(D^*)$  tal que

$$(x, y) = T(x^*, y^*) \text{ para algún } (x^*, y^*) \in D^*$$

Ejemplo:  $T$  transforma  $D^*$  en un disco

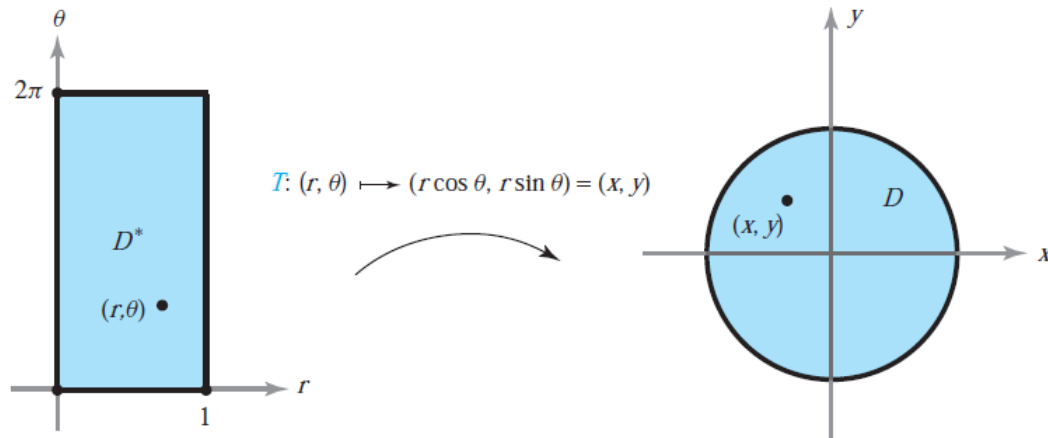


## Ejemplo

Sea  $D^* \subset \mathbb{R}^2$  el rectángulo  $D^* = [0, 1] \times [0, 2\pi]$ . Entonces todos los puntos de  $D^*$  son de la forma  $(r, \theta)$ , donde  $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ . Sea  $T$  el “cambio de variables” a coordenadas polares definido por  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ . Hallar el conjunto imagen de  $D$ .

Imagen de  $T \rightarrow (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

Los puntos  $(x, y) \in D$  tienen la propiedad  $x^2 + y^2 \leq 1$  ya que  $x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2 \leq 1$ .



## Ejemplo

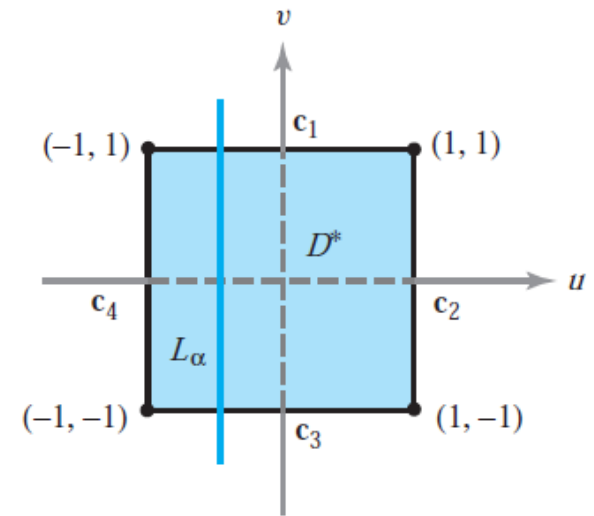
Sea  $T$  la aplicación definida como  $T(x, y) = ((x + y)/2, (x - y)/2)$  y sea  $D^* = [-1, 1] \times [-1, 1] \subset \mathbb{R}^2$  un cuadrado cuya longitud del lado es 2 y está centrado en el origen. Determinar la imagen  $D$  obtenida al aplicar  $T$  a  $D^*$ .

¿Cuál es el efecto de la transformación sobre la trayectoria  $\mathbf{c}_1(t) = (t, 1)$ ?

$$-1 \leq t \leq 1 \longrightarrow T(\mathbf{c}_1(t)) = ((t + 1)/2, (t - 1)/2)$$

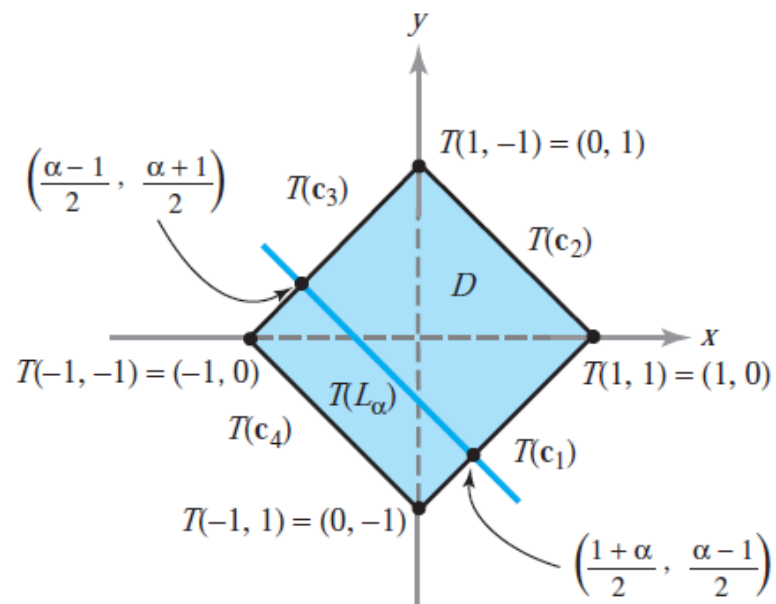
$$(t - 1)/2 = (t + 1)/2 - 1$$

$$y = x - 1, 0 \leq x \leq 1$$



Repetimos el estudio para las trayectorias

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{c}_2(t) = (1, t), \quad -1 \leq t \leq 1 \\ \mathbf{c}_3(t) = (t, -1), \quad -1 \leq t \leq 1 \\ \mathbf{c}_4(t) = (-1, t), \quad -1 \leq t \leq 1 \end{array} \right\} \text{parametrización de } \begin{array}{l} y = 1 - x, 0 \leq x \leq 1 \\ y = x + 1, -1 \leq x \leq 0 \\ y = -x - 1, -1 \leq x \leq 0 \end{array}$$



## Imágenes de aplicaciones

**Teorema 1** Sea  $A$  una matriz  $2 \times 2$  con  $\det A \neq 0$  y sea  $T$  una aplicación lineal de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , dada por  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  (multiplicación de matrices). Entonces  $T$  transforma paralelogramos en paralelogramos y vértices en vértices. Además, si  $T(D^*)$  es un paralelogramo,  $D^*$  tiene que ser un paralelogramo.

## Aplicaciones inyectivas

**Definición** Una aplicación  $T$  es *inyectiva* en  $D^*$  si para  $(u, v)$  y  $(u', v') \in D^*$ ,  $T(u, v) = T(u', v')$  implica que  $u = u'$  y  $v = v'$ .

$T$  no aplica a dos puntos diferentes de  $D^*$  sobre el mismo punto de  $D$

Ejemplo:

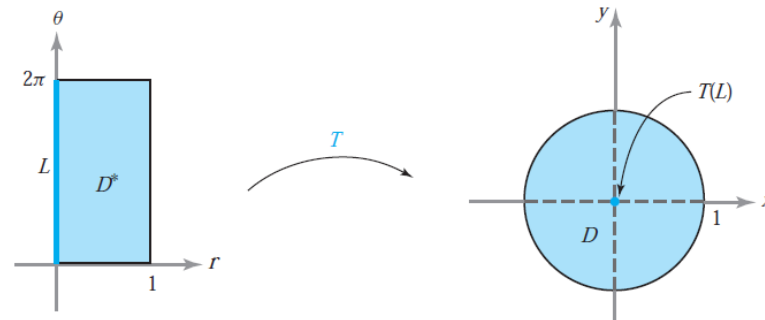
$T(x, y) = (x^2 + y^2, y^4)$  no es inyectiva ya que  $T(1, -1) = (2, 1) = T(1, 1)$  pero  $(1, -1) \neq (1, 1)$

## Ejemplo

Consideremos la función de cambio a coordenadas polares  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  descrita en el Ejemplo 1, definida por  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ . Demostrar que  $T$  no es inyectiva si su dominio es todo  $\mathbb{R}^2$ .

Si  $\theta_1 \neq \theta_2 \rightarrow T(0, \theta_1) = T(0, \theta_2) \rightarrow$  no puede ser inyectiva

Se transforma  $L$  al centro del disco



Si consideramos  $S^* = (0, 1] \times [0, 2\pi)$  entonces  $T: S^* \rightarrow S$  es inyectiva

## Ejemplo

Demostrar que la función  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  del Ejemplo 2 es inyectiva.

$$\text{Si } T(x, y) = T(x', y') \rightarrow \left( \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \right) = \left( \frac{x'+y'}{2}, \frac{x'-y'}{2} \right) \left\{ \begin{array}{l} x+y = x'+y', \\ x-y = x'-y'. \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x = x' \\ y = y' \end{array} \right.$$

Es inyectiva

Alternativamente

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

$$\det A \neq 0$$



## Aplicaciones sobreyectivas

Nos planteamos el problema inverso: dada  $D$  y una aplicación inyectiva  $T$  de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , hallar  $D^*$  tal que  $T(D^*) = D$ .

**Definición** La aplicación  $T$  es *sobreyectiva* sobre  $D$  si para todo punto  $(x, y) \in D$  existe al menos un punto  $(u, v)$  en el dominio de  $T$  tal que  $T(u, v) = (x, y)$ .

Si disponemos de una región  $D$  y una aplicación  $T$ , la determinación de una región  $D^*$  tal que  $T(D^*) = D$  solo será posible cuando para cada  $(x, y) \in D$  existe un  $(u, v)$  en el dominio de  $T$  tal que  $T(u, v) = (x, y)$  (es decir,  $T$  debe ser sobreyectiva sobre  $D$ ).

## Ejemplo

Sea  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  una aplicación dada por  $T(u, v) = (u, 0)$ . Sea  $D$  el cuadrado,  $D = [0, 1] \times [0, 1]$ . Dado que  $T$  aplica todo  $\mathbb{R}^2$  en un eje, es imposible hallar un  $D^*$  tal que  $T(D^*) = D$ . ▲

## Ejemplo

Sea  $T$  la aplicación definida como en el Ejemplo 2 y sea  $D$  el cuadrado cuyos vértices son  $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ . Hallar  $D^*$  tal que  $T(D^*) = D$ .

1.  $T$  es lineal
2.  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , con  $\det A \neq 0$ ,
3. sabemos  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  es sobreyectiva

Podemos determinar  $D^*$

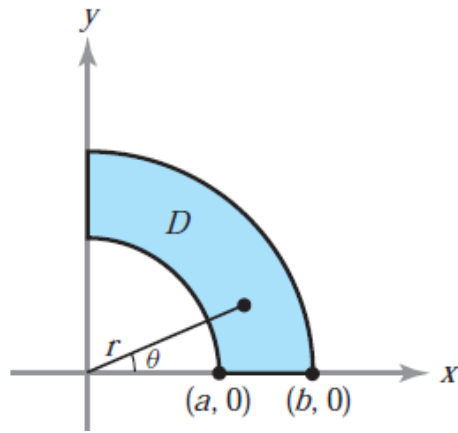
$D^*$  es un paralelogramo  $\rightarrow$  determinamos los cuatro vértices de  $D$  y estudiamos su transformación:

$$(1, 0) \quad T(x, y) = (1, 0) = ((x + y)/2, (x - y)/2) \longrightarrow (x + y)/2 = 1, (x - y)/2 = 0 \longrightarrow (x, y) = (1, 1)$$

$$D^* = [-1, 1] \times [-1, 1].$$

## Ejemplo

Sea  $D$  la región del primer cuadrante que está entre los arcos de las circunferencias  $x^2 + y^2 = a^2$ ,  $x^2 + y^2 = b^2$ ,  $0 < a < b$  (véase la Figura 6.1.6). En coordenadas polares, las ecuaciones de estas circunferencias son  $r = a$  y  $r = b$ . Sea  $T$  la transformación a coordenadas polares dada por  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta) = (x, y)$ . Hallar  $D^*$  tal que  $T(D^*) = D$ .



$$\text{En } D \quad a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2 \quad \text{y} \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$$

$$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{r^2 = x^2 + y^2}$$

$$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{a \leq r \leq b}$$

$$D^* = [a, b] \times [0, \pi/2]$$

$$T(D^*) = D \text{ y } T \text{ es inyectiva}$$

**Aplicaciones inyectivas y sobreyectivas** Una aplicación  $T: D^* \rightarrow D$  es **inyectiva** si aplica puntos distintos a puntos distintos. Es **sobreyectiva** si la imagen de  $D^*$  bajo  $T$  es todo de  $D$ .

Una transformación *lineal* de  $\mathbb{R}^n$  en  $\mathbb{R}^n$  dada por la multiplicación por una matriz  $A$  es inyectiva y sobreyectiva si y solo si  $\det A \neq 0$ .

## Teorema del cambio de variables

Dadas dos regiones  $D$  y  $D^*$  en  $\mathbb{R}^2$  aplicación continuamente diferenciable  $T$  de  $D^*$  con imagen  $D$ ,  $D = T(D^*)$  y una función real integrable  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ .

Queremos expresar  $\iint_D f(x, y) dA$  como una integral sobre  $D^*$  de la composición de las funciones  $f \circ T$

Si  $D^*$  es una región en el plano  $uv$  y  $D$  es una región en el plano  $xy$ .

La aplicación  $T$  se define mediante las dos funciones de coordenadas

$$T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) \quad \text{para} \quad (u, v) \in D^*$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy \stackrel{?}{=} \iint_{D^*} \underbrace{f(x(u, v), y(u, v))}_{f \circ T(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))} du dv$$

$$\text{Si consideramos } f: D \rightarrow \mathbb{R}^2 \longrightarrow f(x, y) = 1 \longrightarrow A(D) = \iint_D dx dy \stackrel{?}{=} \iint_{D^*} du dv = A(D^*)$$

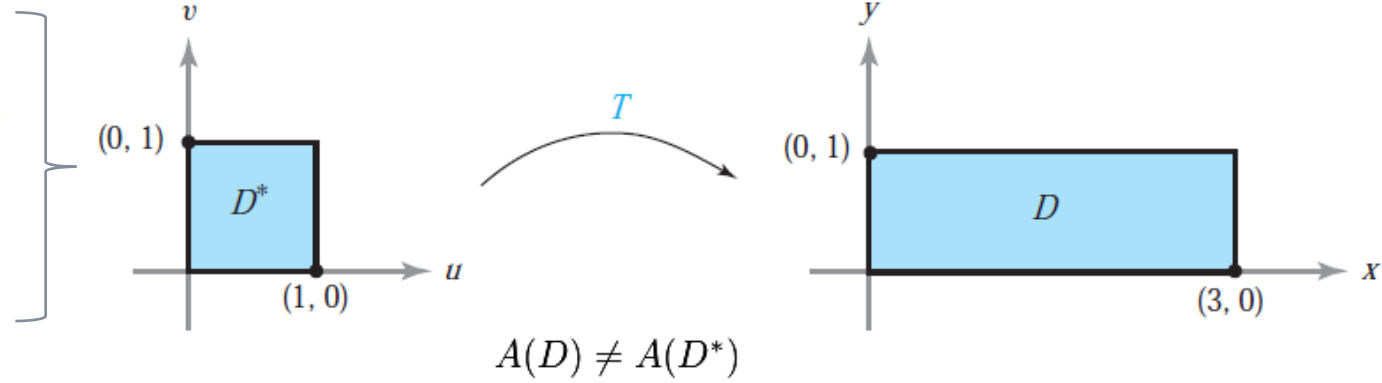
Solo se cumple en pocos casos especiales

## Ejemplo

$$T(u, v) = (-u^2 + 4u, v)$$

$$D^* = [0, 1] \times [0, 1]$$

$$D = [0, 3] \times [0, 1]$$



## Determinantes jacobianos

Necesitamos corregir la relación  $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy \stackrel{?}{=} \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \, du \, dv$

¿Como distorsiona el área de una región la transformación  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ?

**Definición Determinante jacobiano** Sea  $T: D^* \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  una transformación de clase  $C^1$  dada por  $x = x(u, v)$  e  $y = y(u, v)$ . El **determinante jacobiano** de  $T$ , que se escribe  $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ , es el determinante de la matriz derivada  $DT(u, v)$  de  $T$ :

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

$$\text{Área de la región } D = T(D^*) \longrightarrow A(D) = \iint_D dx \, dy = \iint_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \, dv$$

## Ejemplo

La función de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$  que transforma coordenadas polares en coordenadas cartesianas está dada por

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

y su determinante jacobiano es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r. \quad \blacktriangle$$



## Ejemplo

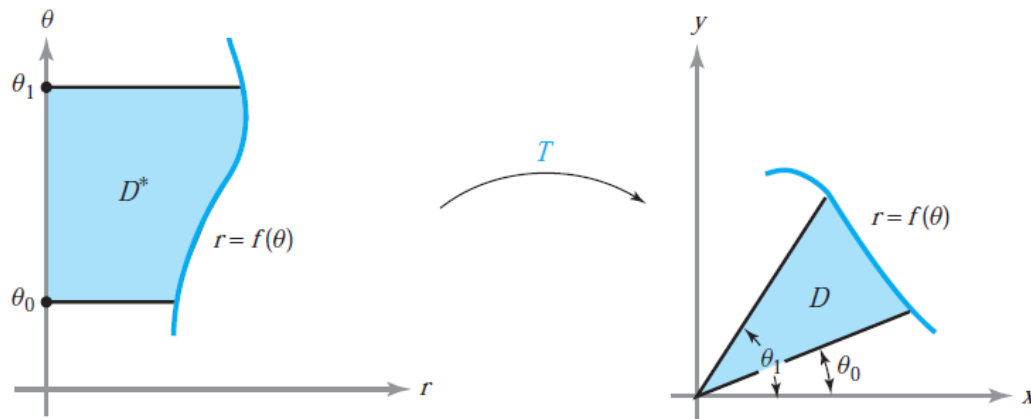
$T: D^* \rightarrow D$ , donde  $D = T(D^*)$  es el conjunto de  $(x, y)$  tal que  $x^2 + y^2 \leq 1$  y  $D^* = [0, 1] \times [0, 2\pi]$   
y  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

$$\text{Área: } A(D) = \iint_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta = \iint_{D^*} r dr d\theta$$

$$\iint_{D^*} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^1 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta = \pi$$

## Ejemplo

Sea  $D$  la región elemental en el plano  $xy$  acotada por la gráfica de la ecuación en coordenadas polares  $r = f(\theta)$ , donde  $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$  y  $f(\theta) \geq 0$  (véase la Figura 6.2.5). En el plano  $r\theta$  consideramos la región  $r$ -simple  $D^*$ , donde  $\theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$  y  $0 \leq r \leq f(\theta)$ . La transformación  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  lleva la región  $D^*$  sobre la región  $D$ . Utilizar la Ecuación (4) para calcular el área de  $D$ .



$$\begin{aligned}
 A(D) &= \iint_D dx dy = \iint_{D^*} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr d\theta = \iint_{D^*} r dr d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \left[ \int_0^{f(\theta)} r dr \right] d\theta \\
 &= \int_{\theta_0}^{\theta_1} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^{f(\theta)} d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \frac{[f(\theta)]^2}{2} d\theta
 \end{aligned}$$

## Formula del cambio de variables

Método de sustitución para una variable:

$$\int_a^b f(x(u)) \frac{dx}{du} du = \int_{x(a)}^{x(b)} f(x) dx \quad \left\{ \begin{array}{l} f \text{ es continua} \\ u \mapsto x(u) \text{ es continuamente diferenciable en } [a, b] \end{array} \right.$$

Demostración:

$F$  es una primitiva de  $f \rightarrow F' = f$

Lado derecho  $\longrightarrow \int_{x(a)}^{x(b)} f(x) dx = F(x(b)) - F(x(a))$

Lado izquierdo

Hacemos  $G(u) = F(x(u))$

Regla de la cadena  $G'(u) = F'(x(u))x'(u) = f(x(u))x'(u)$

$$\int_a^b f(x(u))x'(u) du = \int_a^b G'(u) du = G(b) - G(a) = F(x(b)) - F(x(a))$$

Tenemos una función  $C^1$ ,  $u \mapsto x(u)$  inyectiva en  $[a, b]$   $\left\{ \begin{array}{l} dx/du \geq 0 \text{ en } [a, b] \\ dx/du \leq 0 \text{ en } [a, b] \end{array} \right.$

$I^*$  el intervalo  $[a, b]$

$I$  el intervalo cerrado con puntos extremos  $x(a)$  y  $x(b)$

$$\left. \begin{array}{l} I = [x(a), x(b)] \text{ si } u \mapsto x(u) \text{ es creciente} \\ I = [x(b), x(a)] \text{ si } u \mapsto x(u) \text{ es decreciente} \end{array} \right\} \int_{I^*} f(x(u)) \left| \frac{dx}{du} \right| du = \int_I f(x) dx$$

**Teorema 2 Cambio de variables: integrales dobles** Sean  $D$  y  $D^*$  regiones elementales en el plano y sea  $T: D^* \rightarrow D$  de clase  $C^1$ ; supongamos que  $T$  es inyectiva en  $D^*$ . Supongamos también que  $D = T(D^*)$ . Entonces para cualquier función integrable  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ , tenemos

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv. \quad (6)$$

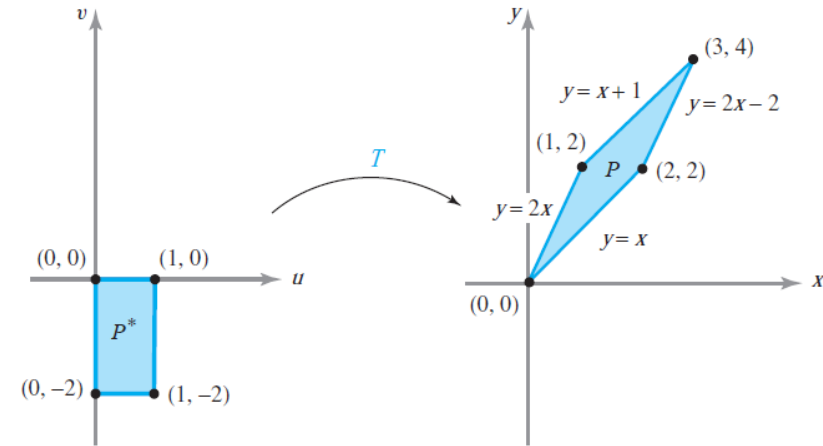
Propósito: proporcionar un método para simplificar integrales dobles.

## Ejemplo

Sea  $P$  el paralelogramo limitado por  $y = 2x$ ,  $y = 2x - 2$ ,  $y = x$  e  $y = x + 1$  (véase la Figura 6.2.6). Calcular  $\iint_P xy \, dx \, dy$  haciendo el cambio de variables

$$x = u - v, \quad y = 2u - v,$$

es decir,  $T(u, v) = (u - v, 2u - v)$ .



$T$  es inyectiva

$T$  transforma el rectángulo  $P^*$  limitado por  $v = 0$ ,  $v = -2$ ,  $u = 0$ ,  $u = 1$

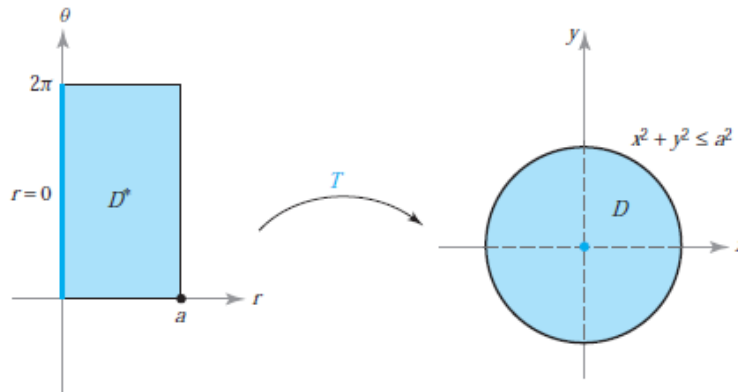
$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right| = 1$$

$$\begin{aligned} \iint_P xy \, dx \, dy &= \iint_{P^*} (u - v)(2u - v) \, du \, dv = \int_{-2}^0 \int_0^1 (2u^2 - 3vu + v^2) \, du \, dv \\ &= \int_{-2}^0 \left[ \frac{2}{3}u^3 - \frac{3u^2v}{2} + v^2u \right]_0^1 \, dv = \int_{-2}^0 \left[ \frac{2}{3} - \frac{3}{2}v + v^2 \right] \, dv \\ &= \left[ \frac{2}{3}v - \frac{3}{4}v^2 + \frac{v^3}{3} \right]_{-2}^0 = - \left[ \frac{2}{3}(-2) - 3 - \frac{8}{3} \right] = - \left[ -\frac{12}{3} - 3 \right] = 7. \end{aligned}$$

## Integrales en coordenadas polares

$D^*$  es un rectángulo definido en el plano  $r\theta$  por  $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq a$

Transformación  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$  transforma  $D^*$  en el disco  $D$  de ecuación  $x^2 + y^2 \leq a^2$



$T$  no es inyectiva en  $D^* \rightarrow T$  transforma todos los puntos con  $r=0$  en  $(0, 0)$

Podemos aplicar el teorema de cambio de variable  $\rightarrow$  el conjunto de puntos donde  $T$  no es inyectiva está en uno de los lados de  $D^*$ , que es la gráfica de una curva suave y es irrelevante para la integración.

**Cambio de variables, coordenadas polares**

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta$$

## Ejemplo

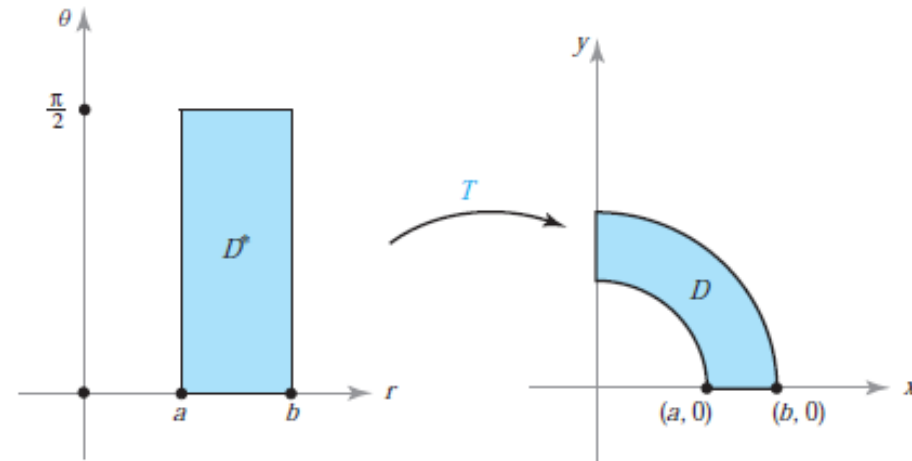
Calcular  $\iint_D \log(x^2 + y^2) dx dy$ , donde  $D$  es la región en el primer cuadrante comprendida entre los arcos de las circunferencias  $x^2 + y^2 = a^2$  y  $x^2 + y^2 = b^2$ , donde  $0 < a < b$

Circunferencias en coordenadas polares  $\rightarrow r = a$  y  $r = b$   
Integrando contiene  $r^2 = x^2 + y^2$

Transformación coord. polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$a \leq r \leq b, 0 \leq \theta \leq \pi/2$$



$$\begin{aligned} \iint_D \log(x^2 + y^2) dx dy &= \int_a^b \int_0^{\pi/2} r \log r^2 d\theta dr = \frac{\pi}{2} \int_a^b r \log r^2 dr = \frac{\pi}{2} \int_a^b 2r \log r dr. \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\int x \log x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4}} \end{aligned}$$

$$\frac{\pi}{2} \int_a^b 2r \log r dr = \frac{\pi}{2} \left[ b^2 \log b - a^2 \log a - \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \right]$$

## Ejemplo

**La integral gaussiana** Una de las aplicaciones de mayor belleza de la fórmula del cambio de variables a coordenadas polares y la reducción a integrales iteradas es su uso en la fórmula siguiente, conocida como *integral gaussiana*:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Calculamos la integral doble  $\iint_{D_a} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ ,  $D_a$  es un disco  $x^2 + y^2 \leq a^2$ .

$$\left. \begin{array}{l} r^2 = x^2 + y^2 \\ dx dy = r dr d\theta \end{array} \right\} \quad \iint_{D_a} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^a e^{-r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{2} e^{-r^2} \right) \Big|_0^a d\theta$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (e^{-a^2} - 1) d\theta = \pi(1 - e^{-a^2}).$$

Hacemos  $a \rightarrow \infty \quad \lim_{a \rightarrow \infty} \iint_{R_a} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi.$

Podemos evaluar la integral sobre la región  $R_a = [-a, a] \times [-a, a]$  cuando  $a \rightarrow \infty$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \left[ \int_{-a}^a e^{-x^2} dx \int_{-a}^a e^{-y^2} dy \right] = \left[ \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a e^{-x^2} dx \right]^2 = \pi.$$



## Formula del cambio de variables para integrales triples

**Definición** Sea  $T: W \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  una función  $C^1$  definida por las ecuaciones  $x = x(u, v, w)$ ,  $y = y(u, v, w)$ ,  $z = z(u, v, w)$ . Entonces el **jacobiano** de  $T$ , que se denota por  $\partial(x, y, z)/\partial(u, v, w)$ , es el determinante

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

### Fórmula de cambio de variables: integrales triples

$$\begin{aligned} & \iiint_W f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{W^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \, du \, dv \, dw, \end{aligned} \quad (8)$$

donde  $W^*$  es una región elemental en el espacio  $uvw$  que se corresponde con  $W$  en el espacio  $xyz$  por una aplicación  $T: (u, v, w) \mapsto (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$ , supuesto que  $T$  es de clase  $C^1$  y que es inyectiva, excepto posiblemente en un conjunto que es unión de gráficas de funciones de dos variables.

## Integrales en coordenadas cilíndricas

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

### Cambio de variables—Coordenadas cilíndricas

$$\iiint_W f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{W^*} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \, r \, dr \, d\theta \, dz. \quad (9)$$

## Integrales en coordenadas esfericas

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi.$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\rho \sin \phi \end{vmatrix}.$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \cos \phi \begin{vmatrix} -\rho \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \cos \theta \\ \rho \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \sin \theta \end{vmatrix} - \rho \sin \phi \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \end{vmatrix}$$

$$= -\rho^2 \cos^2 \phi \sin \phi \sin^2 \theta - \rho^2 \cos^2 \phi \sin \phi \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^3 \phi \cos^2 \theta - \rho^2 \sin^3 \phi \sin^2 \theta$$

$$= -\rho^2 \cos^2 \phi \sin \phi - \rho^2 \sin^3 \phi = -\rho^2 \sin \phi.$$

### Cambio de variables—Coordenadas esféricas

$$\iiint_W f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{W^*} f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi. \quad (10)$$

## Ejemplo

Calcular

$$\iiint_W \exp(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} dV,$$

donde  $W$  es la bola unidad de  $\mathbb{R}^3$ .

Usamos coordenadas esféricas:  $x^2 + y^2 + z^2 \longrightarrow \rho^2$ .

$W^*$  es la región:  $0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$

$$\iiint_W \exp(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} dV = \iiint_{W^*} \rho^2 e^{\rho^3} \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi.$$

$$\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{\rho^3} \rho^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi \, d\rho = 2\pi \int_0^1 \int_0^\pi e^{\rho^3} \rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\rho = -2\pi \int_0^1 \rho^2 e^{\rho^3} [\cos \phi]_0^\pi \, d\rho$$

$$= 4\pi \int_0^1 e^{\rho^3} \rho^2 \, d\rho = \frac{4}{3}\pi \int_0^1 e^{\rho^3} (3\rho^2) \, d\rho = \left[ \frac{4}{3}\pi e^{\rho^3} \right]_0^1 = \frac{4}{3}\pi (e - 1).$$

## Ejemplo

Sea  $W$  la bola de radio  $R$  y centro  $(0, 0, 0)$  en  $\mathbb{R}^3$ . Hallar el volumen de  $W$ .

Volumen de  $W$ :  $\iiint_W dx dy dz$ .

$$\begin{aligned} \iiint_W dx dy dz &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi = \frac{R^3}{3} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \phi \, d\theta \, d\phi \\ &= \frac{2\pi R^3}{3} \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi = \frac{2\pi R^3}{3} \{-[\cos(\pi) - \cos(0)]\} = \frac{4\pi R^3}{3}, \end{aligned}$$

## Aplicaciones

### Medias

$x_1, \dots, x_n$  son números  $\rightarrow$  media:  $[x_i]_{av} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$

**Valores medios** El **valor medio** de una función de una variable en el intervalo  $[a, b]$  se define como

$$[f]_m = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}.$$

De igual forma, para funciones de dos variables, el cociente entre la integral y el área de  $D$ ,

$$[f]_m = \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D dx dy}, \quad (1)$$

se denomina **valor medio** de  $f$  sobre  $D$ . Análogamente, el **valor medio** de una función  $f$  en una región  $W$  del espacio de tres dimensiones se define como

$$[f]_m = \frac{\iiint_W f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_W dx dy dz}.$$

## Ejemplo

Hallar el valor medio de  $f(x, y) = x \operatorname{sen}^2(xy)$  en la región  $D = [0, \pi] \times [0, \pi]$ .

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) \, dx \, dy &= \int_0^\pi \int_0^\pi x \operatorname{sen}^2(xy) \, dx \, dy \\ &= \int_0^\pi \left[ \int_0^\pi \frac{1 - \cos(2xy)}{2} x \, dy \right] dx \\ &= \int_0^\pi \left[ \frac{y}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2xy)}{4x} \right] x \Big|_{y=0}^\pi dx \\ &= \int_0^\pi \left[ \frac{\pi x}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2\pi x)}{4} \right] dx = \left[ \frac{\pi x^2}{4} + \frac{\cos(2\pi x)}{8\pi} \right] \Big|_0^\pi \\ &= \frac{\pi^3}{4} + \frac{\cos(2\pi^2) - 1}{8\pi}. \end{aligned}$$

Valor medio de  $f$

$$\frac{\pi^3/4 + [\cos(2\pi^2) - 1]/8\pi}{\pi^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{\cos(2\pi^2) - 1}{8\pi^3} \approx 0,7839.$$

## Ejemplo

La temperatura en los puntos del cubo  $W = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$  es proporcional al cuadrado de la distancia al origen.

- (a) ¿Cuál es la temperatura media?
- (b) ¿En qué puntos del cubo es la temperatura igual a la temperatura media?

(a)

Temperatura en función de la distancia:  $T = c(x^2 + y^2 + z^2)$

Temperatura media:  $[T]_{av} = \frac{1}{8} \iiint_W T \, dx \, dy \, dz$ , el volumen del cubo es 8

$$[T]_{av} = \frac{c}{8} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz. \quad \text{Suma de 3 integrales (x, y y z son simétricas)}$$

$$[T]_{av} = \frac{3c}{8} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 z^2 \, dx \, dy \, dz = \frac{3c}{8} \int_{-1}^1 z^2 \left( \underbrace{\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 dx \, dy}_{\text{Área del cuadrado } [-1, 1] \times [-1, 1]. \rightarrow 4} \right) dz.$$

Área del cuadrado  $[-1, 1] \times [-1, 1]. \rightarrow 4$

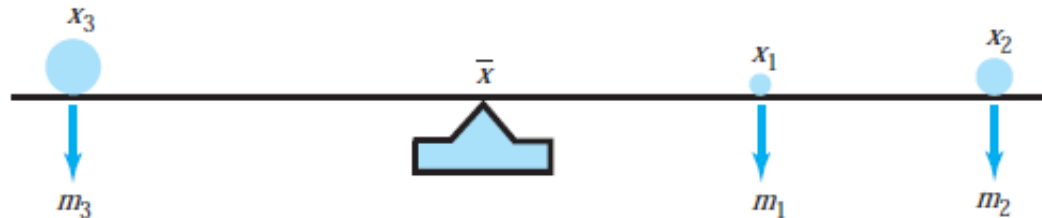
$$[T]_{av} = \frac{3c}{8} \int_{-1}^1 4z^2 \, dz = \frac{3c}{2} \left( \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = c.$$

- (b)  $c(x^2 + y^2 + z^2) = c \longrightarrow$  puntos sobre la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$



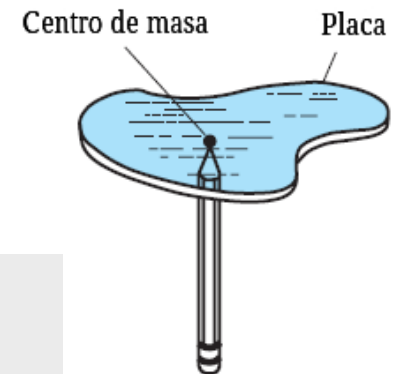
## Centro de masa

$m_1, \dots, m_n$  masas en las posiciones  $x_1, \dots, x_n$  del eje  $x \rightarrow \bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$ .



Punto de equilibrio  $\rightarrow$  punto en el el momento total es cero  $\rightarrow \sum m_i (x_i - \bar{x}) = 0$ .

Densidad de masa continua  $\delta(x) \rightarrow \bar{x} = \frac{\int x \delta(x) dx}{\int \delta(x) dx}$ .



### Centro de masa de una superficie plana

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \delta(x, y) dx dy}{\iint_D \delta(x, y) dx dy} \quad \text{e} \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \delta(x, y) dx dy}{\iint_D \delta(x, y) dx dy}, \quad (4)$$

donde, de nuevo,  $\delta(x, y)$  es la densidad de masa

## Ejemplo

Hallar el centro de masa del rectángulo  $[0, 1] \times [0, 1]$  si la densidad de masa es  $e^{x+y}$ .

### Numerador

$$\begin{aligned}\iint_D e^{x+y} dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 e^{x+y} dx dy = \int_0^1 (e^{x+y} \Big|_{x=0}^1) dy = \int_0^1 (e^{1+y} - e^y) dy \\ &= (e^{1+y} - e^y) \Big|_{y=0}^1 = e^2 - e - (e - 1) = e^2 - 2e + 1.\end{aligned}$$

### Denominador

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 x e^{x+y} dx dy &= \int_0^1 (x e^{x+y} - e^{x+y}) \Big|_{x=0}^1 dy = \int_0^1 [e^{1+y} - e^{1+y} - (0e^y - e^y)] dy \\ &= \int_0^1 e^y dy = e^y \Big|_{y=0}^1 = e - 1,\end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{e - 1}{e^2 - 2e + 1} = \frac{e - 1}{(e - 1)^2} = \frac{1}{e - 1} \approx 0.582.$$

$$\bar{y} = 1/(e - 1) \approx 0.582$$

## Coordenadas del centro de masa de regiones tridimensionales

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\iiint_W x \delta(x, y, z) \, dx \, dy \, dz}{\text{masa}} \\ \bar{y} &= \frac{\iiint_W y \delta(x, y, z) \, dx \, dy \, dz}{\text{masa}} \\ \bar{z} &= \frac{\iiint_W z \delta(x, y, z) \, dx \, dy \, dz}{\text{masa}}\end{aligned}\tag{7}$$

$$\text{volumen} = \iiint_W dx \, dy \, dz,$$

$$\text{masa} = \iiint_W \delta(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

## Ejemplo

El cubo  $[1, 2] \times [1, 2] \times [1, 2]$  tiene una densidad de masa dada por  $\delta(x, y, z) = (1 + x)e^z y$ . Calcular su masa total.

$$\begin{aligned} \int_1^2 \int_1^2 \int_1^2 (1 + x) e^z y \, dx \, dy \, dz &= \int_1^2 \int_1^2 \left[ \left( x + \frac{x^2}{2} \right) e^z y \right]_{x=1}^{x=2} dy \, dz = \int_1^2 \int_1^2 \frac{5}{2} e^z y \, dy \, dz \\ &= \int_1^2 \frac{15}{4} e^z \, dz = \left[ \frac{15}{4} e^z \right]_{z=1}^{z=2} = \frac{15}{4} (e^2 - e). \end{aligned}$$

## Ejemplo

Hallar el centro de masa de la región hemisférica  $W$  definida por las desigualdades  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ . (Se supone que la densidad es igual a 1).

Simetría  $\rightarrow \bar{x} = \bar{y} = 0$

Para hallar  $\bar{z}$   $I = \iiint_W z \, dx \, dy \, dz$ .

$$I = \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} z \, dx \, dy \, dz$$

$$I = \int_0^1 z \left( \underbrace{\int_{-\sqrt{1-z^2}}^{\sqrt{1-z^2}} \int_{-\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{1-y^2-z^2}} dx \, dy}_{\int \int_D dx \, dy \text{ sobre el disco } x^2 + y^2 \leq 1 - z^2} \right) dz$$

$\int \int_D dx \, dy$  sobre el disco  $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2 \rightarrow \pi(1 - z^2)$

$$I = \pi \int_0^1 z(1 - z^2) \, dz = \pi \int_0^1 (z - z^3) \, dz = \pi \left[ \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

Volumen  $\frac{2}{3}\pi \rightarrow \bar{z} = (\pi/4)/(\frac{2}{3}\pi) = \frac{3}{8}$ .

## Momentos de inercia

Momentos de inercia respecto de los ejes coordenados

$$I_x = \iiint_W (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz, \quad I_y = \iiint_W (x^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz,$$

$$I_z = \iiint_W (x^2 + y^2) \delta \, dx \, dy \, dz.$$

(8)

## Ejemplo

Calcular el momento de inercia  $I_z$  del sólido situado por encima del plano  $xy$  y acotado por el paraboloide  $z = x^2 + y^2$  y por el cilindro  $x^2 + y^2 = a^2$ , suponiendo que  $a$  y la densidad de masa son constantes.

$$I_z = \int_0^a \int_0^{2\pi} \int_0^{r^2} \delta r^2 \cdot r \, dz \, d\theta \, dr = \delta \int_0^a \int_0^{2\pi} \int_0^{r^2} r^3 \, dz \, d\theta \, dr = \frac{\pi \delta a^6}{3}.$$

## Campos gravitatorios de cuerpos solidos

Campo de fuerzas gravitatorias  $\mathbf{F}(x, y, z)$  es menos el gradiente del potencial gravitatorio  $V(x, y, z)$

Masa  $M$  en  $(x, y, z)$  actúa sobre masa  $m$  en  $(x_1, y_1, z_1)$

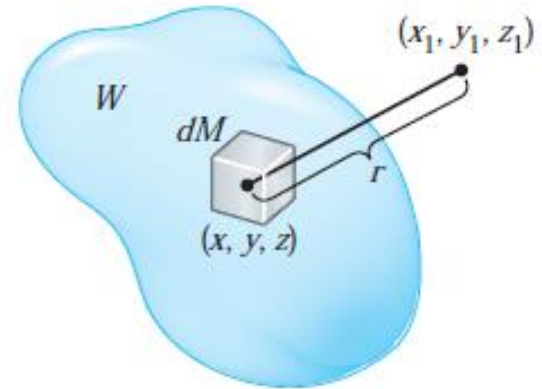
potencial  $-GmM[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2]^{-1/2}$

Densidad de masa  $\delta(x, y, z)$

Construimos un volumen  $W$  como suma de regiones cubicas infinitesimales de masa

$$dM = \delta(x, y, z) dx dy dz$$

$$V(x_1, y_1, z_1) = -Gm \iiint_W \frac{\delta(x, y, z) dx dy dz}{\sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 + (z-z_1)^2}}.$$





## Ejemplo

Sea  $W$  una región con densidad constante y con masa total  $M$ . Demostrar que el potencial gravitatorio está dado por

$$V(x_1, y_1, z_1) = - \left[ \frac{1}{r} \right]_m GMm,$$

donde  $[1/r]_m$  es la media sobre  $W$  de

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}}.$$

$$\begin{aligned} -V(x_1, y_1, z_1) &= Gm \iiint_W \frac{\delta \, dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}} \\ &= Gm\delta \iiint_W \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}} \\ &= Gm[\delta \text{ volume } (W)] \frac{\iiint_W \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2}}}{\text{volume } (W)} \\ &= GmM \left[ \frac{1}{r} \right]_{\text{av}} \end{aligned}$$